Proteus spp.

Morfología, taxonomía, factores de virulencia, patogenicidad y medios de cultivo

1. Taxonomía

- Dominio: Bacteria.
- Phylum: Proteobacteria.
- Familia: Enterobacteriaceae.
- Género: Proteus spp.
- Especies mencionadas: Proteus mirabilis, P. vulgaris, P. penneri y P. hauseri.
- Tipo: parásito secundario u oportunista.
- El material señala que P. mirabilis es la especie predominante y causa aproximadamente 80–90 % de las infecciones del género.

2. Morfología

- Forma: bacilos.
- Arreglo: aislados; presentan capacidad de formar un crecimiento extendido en enjambre (swarming).
- Tinción de Gram: Gram negativos.
- Oxígeno: aerobios facultativos.
- Motilidad: generalmente móviles.
- Oxidasa: negativa.
- Catalasa: positiva
- Esporas: no esporulados.

3. Factores de virulencia

- Fimbrias: permiten la adhesión a las células epiteliales.
- MR/P: adhesión a las células del tracto urinario superior.
- MR/K: adherencia a los catéteres.
- PMF: adhesión a las células de la vejiga.
- NAF (UCA): el papel no está claro.
- Ureasa: favorece la formación de un pH alcalino, cálculos vesicales y renales; además presenta actividad anticomplementaria y efecto citotóxico sobre células epiteliales de los túbulos proximales renales.
- Flagelos: permiten el movimiento de las bacterias desde la vejiga hasta los riñones.
- Hemolisinas: relacionadas con citotoxicidad e invasividad.
- Proteasa de inmunoglobulina A (IgA): limita la eficacia de la respuesta inmunitaria.
- Enjambre (swarming): induce de manera coordinada ureasa, hemolisina y proteasa IgA, además de favorecer la invasión celular.
- Desaminasas de aminoácidos: formación de α-cetoácidos como sideróforos.
- Polisacárido capsular: formación de biopelículas y translocación de células móviles.
- Endotoxina: relacionada con endotoxicidad y resistencia al suero.

4. Patogenicidad / mecanismo de patogenia

- Entrada y origen: puede entrar por el área periuretral; el material relaciona la entrada especialmente con mala higiene o con catéteres permanentes.
- Adhesión inicial: las adhesinas y fimbrias favorecen la formación de biopelícula y permiten evitar ser arrastradas por la orina.
- Swarming o migración ascendente: las células nadadoras y las células en enjambre permiten la migración; se presenta diferenciación celular y actividad de swarming en la vejiga.

- Colonización de la vejiga: la ureasa convierte la urea y favorece el aumento del pH; se pueden formar cristales de estruvita/apatita.
- Las biopelículas y los cristales protegen a la bacteria de antibióticos y glóbulos blancos.
- Ascenso al riñón: se relaciona con daño tisular severo, evasión inmune y adquisición de hierro; participan hemolisinas, proteasas y sideróforos.
- Invasión sistémica: el LPS/endotoxina puede asociarse con una respuesta sistémica, incluida bacteriemia, sepsis y choque endotóxico.

5. Principales enfermedades / manifestaciones señaladas

- Infección del tracto urinario (ITU): disuria, micción frecuente, orina turbia y dolor de flanco.
- Infección del tracto urinario asociada a catéter (ITUAC): hematuria, orina turbia, fiebre o escalofríos y malestar general.
- Infecciones de herida: secreción de pus, enrojecimiento e hinchazón.
- Infección renal (pielonefritis): orina turbia, sangre o mal olor, y micción frecuente y dolorosa.

6. Pruebas bioquímicas

- TSI: típicamente K/A con producción de H_2S en P. mirabilis.
- Motilidad: positiva (+), característica relacionada con su capacidad de desplazamiento en enjambre.
- Catalasa: positiva (+).
- Oxidasa: negativa (−).
- Indol: P. mirabilis generalmente negativa (−); P. vulgaris positiva (+).
- Producción de H_2S: positiva (+).
- Fenilalanina desaminasa (PAD/PDA): positiva (+).
- Ureasa: positiva (+).

7. Medios de cultivo / agares

- Agar CLED: **Lactosa (-) Colonias azules translucidas**
- **Inhibe la migración en enjambre**
-
- Agar MacConkey: **Lactosa (-) Forma colonias incoloras o transparentes.**
- Agar sangre: ***Se observa el característico fenómeno de “swarming”Hemolisis variable***
-
- Agar EMB: **Lactosa (-) Sus colonias se observan incoloras o de tono ámbar translúcido.**

8. Pruebas bioquimicas.-





Fondo: No se puede leer metabolismo de azucares.
Medio oscuro: H2S presente
Pico de flauta rojo = no fermentar sacarosa ni lactosa



La bacteria evidencia la capacidad de metabolizar citrato, modificando el pico de flauta a color azul prusia.



La bacteria no evidencia la capacidad de fermentar glucosa mediante la vía del 2,3-butanodiol



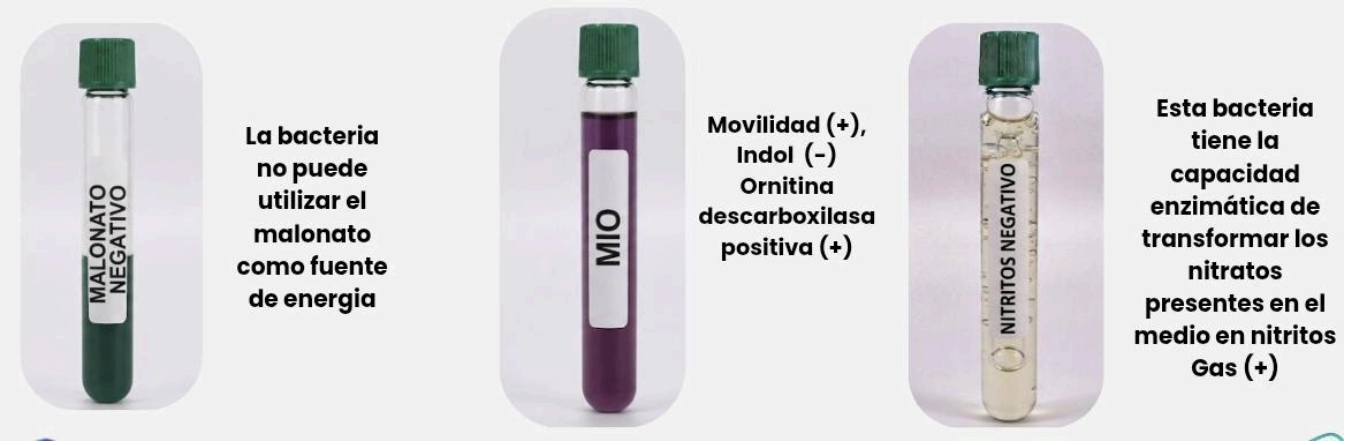
Sulfuro (H_2S): (+)
Indol:(-)
Motilidad:(+)



La bacteria evidencia la capacidad de la desaminación de la lisina



La bacteria evidencia la capacidad de fermentar glucosa


MALONATO NEGATIVO
La bacteria no puede utilizar el malonato como fuente de energia
MIO
Movilidad (+), Indol (-) Ornitina descarboxilasa positiva (+)
NITRITOS NEGATIVO
Esta bacteria tiene la capacidad enzimática de transformar los nitratos presentes en el medio en nitritos Gas (+)